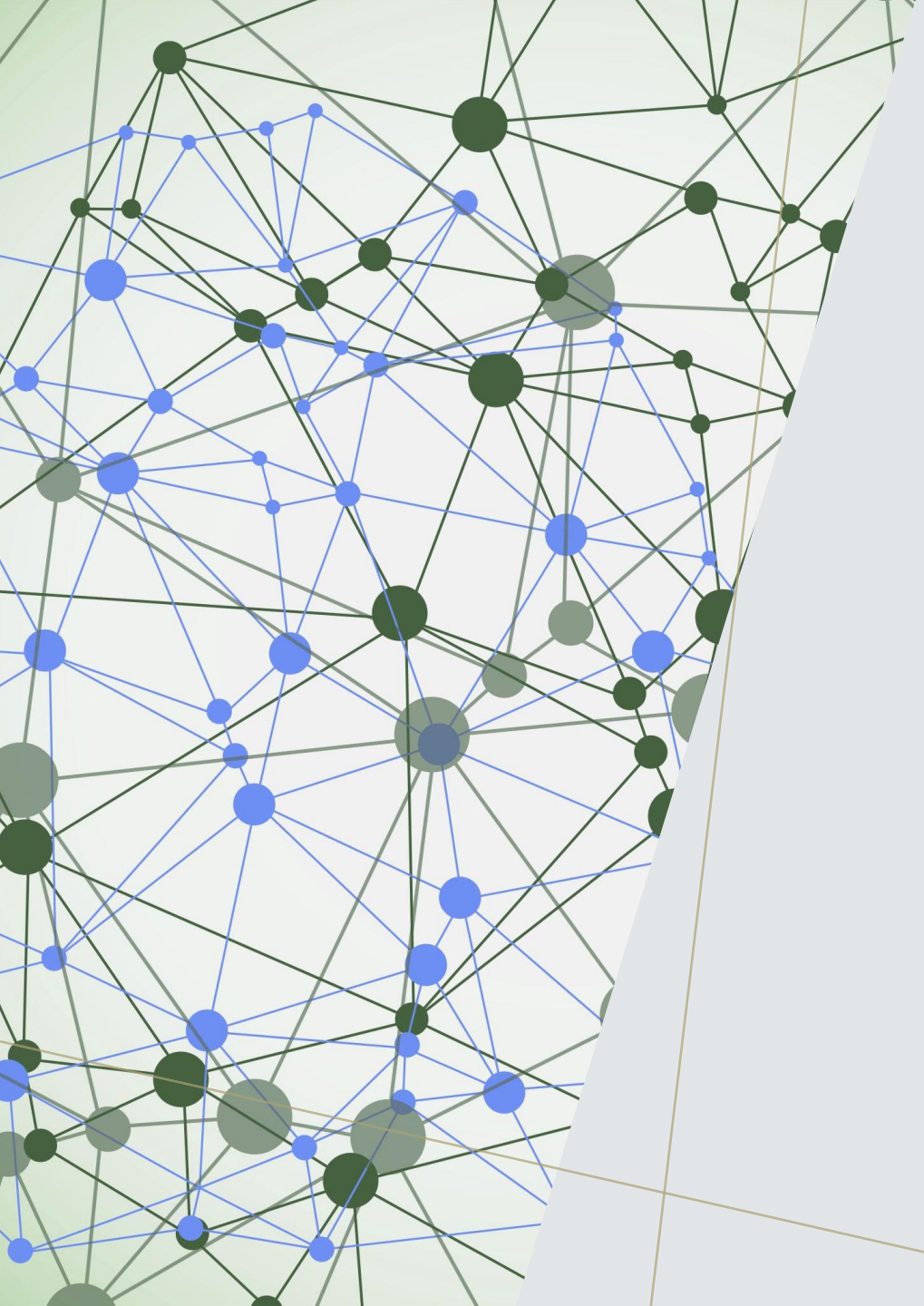


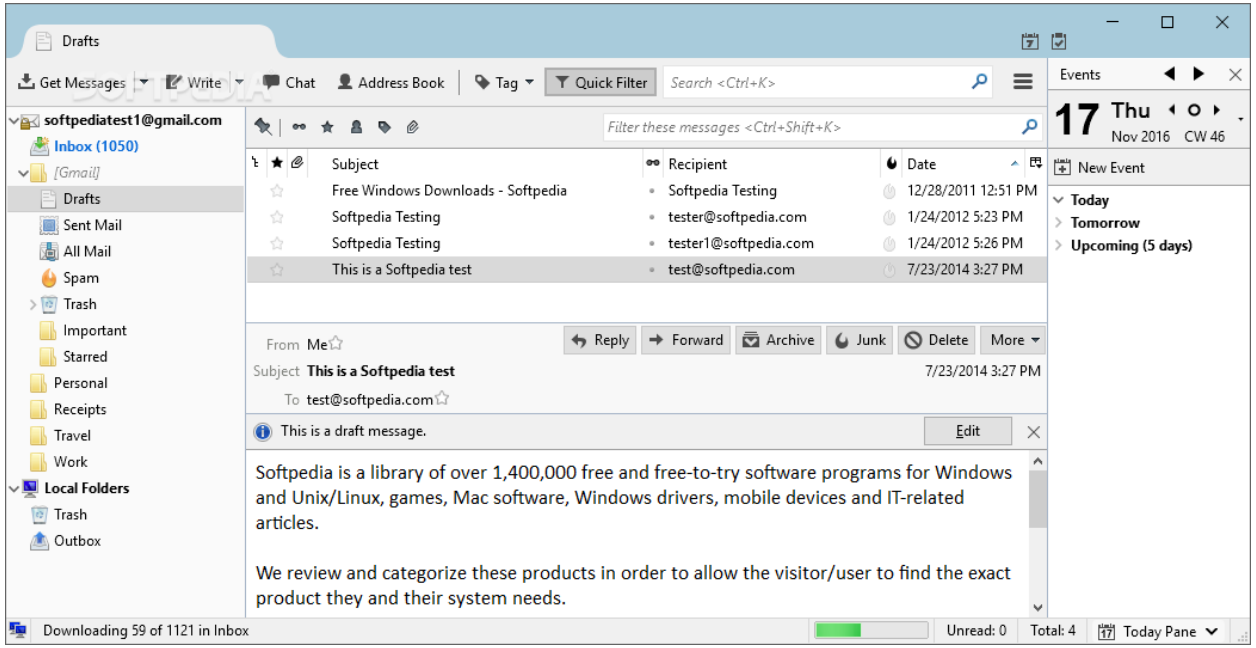
ПЛАМЕН СПАХИЕВ

ФПМИ

MAIL. SMTP. POP3. IMAP4

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

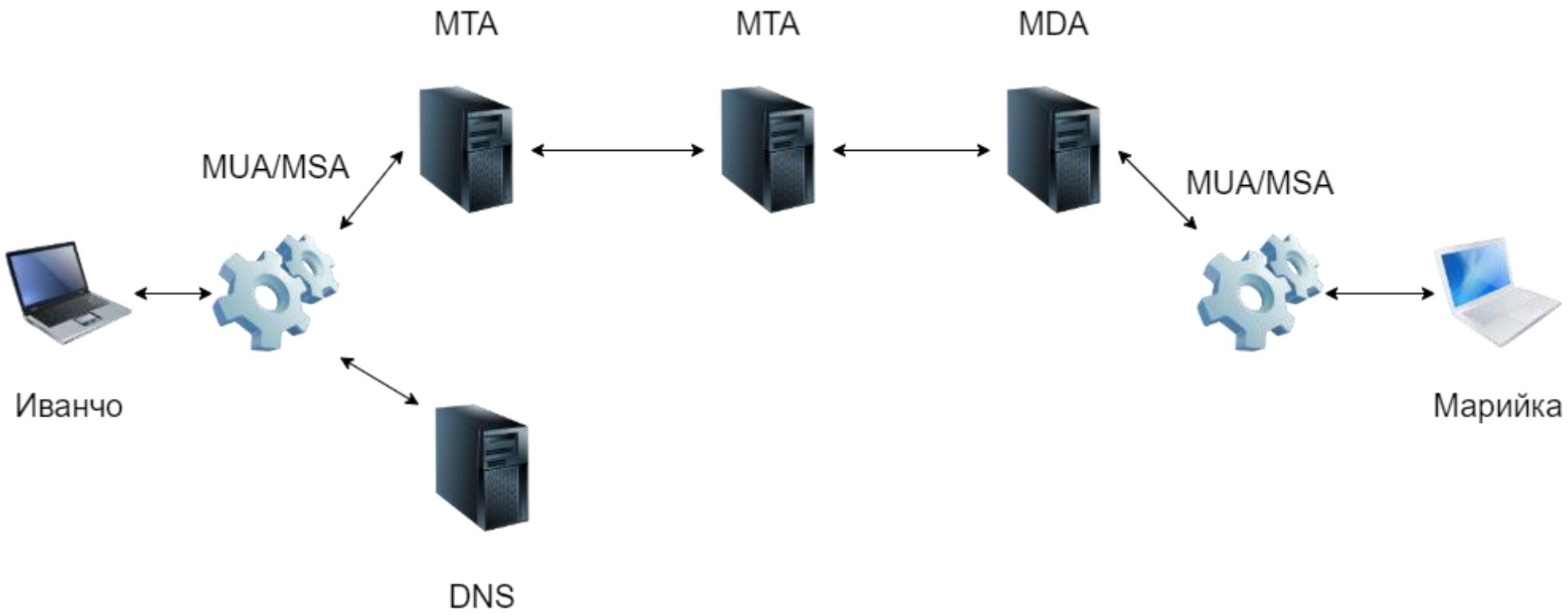
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА



Фиг. 2. Интерфейс на Mozilla Thunderbird

Формат на адрес на получател: **[local part]@[server name]**

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА



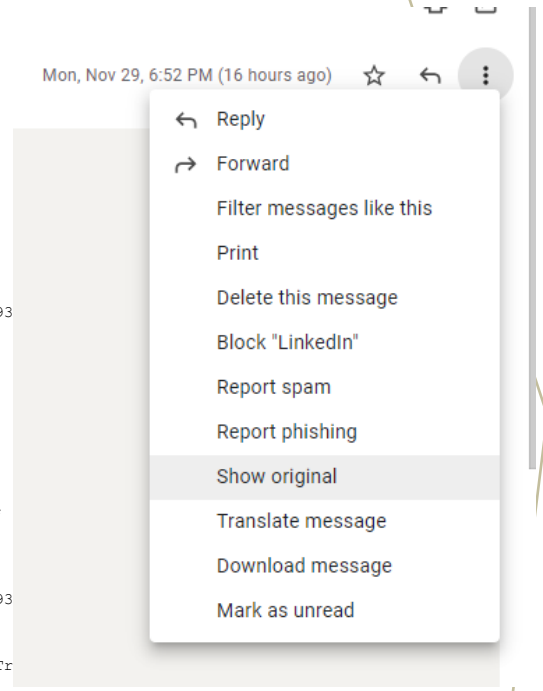
Фиг. 3. Алгоритъм на действие на електронната поща.

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Фиг. 4. Мейл съобщение


```
Delivered-To: spahiev@gmail.com
Received: by 2002:a05:7010:8418:b0:1df:8cb0:85a5 with SMTP id bx24csp415405mdb;
        Thu, 25 Nov 2021 02:51:59 -0800 (PST)
X-Google-Smtp-Source: ABdhPJzHZTcr5EA1NxXIH3WzFTUDAGSajaUglyfjFxtDkiudXdGfK0dPY3klksAjcOuMKmaT6RtQ
X-Received: by 2002:a05:600c:221a:: with SMTP id z26mr6300055wml.20.1637837518885;
        Thu, 25 Nov 2021 02:51:58 -0800 (PST)
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1637837518; cv=none;
        d=google.com; s=arc-20160816;
        b=qNIY6X7bcqRdUgo9aZ4RIT3vVY2DU5Qw0bxTdc80KSQercDMzUqAmm8MxfFgpZxddF
         7go8UUHuxqJjDcQEdEc0184lmOiepcnl75wQo3kDOZluTQ+tuJLcXTIJgavb9lbMo4pm
         1uJuP5ud+aF17fAUFCOXdRgj+dkaj2uF9tVtjLREBibNbO+2N72DKqRWXJwlTwW2sDru
         ihK3trq4eOiGVhi/aalX9KH3u3GrLBzYCnLq8hxlVLhFEh9NRChyz6oOPUkzqIqZfdip
         OxW1nch/gIYy5YOJFfbrpTI7jODOgXg/RC7zgbhgUfmnj05MdHvo827W/RmluzQ0b+/L
         StvA==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;
        h=feedback-id:content-transfer-encoding:mime-version:to:from:subject
         :date:message-id:dkim-signature:dkim-signature;
        bh=td+HBwAFoGLeRpMtHTnFxlUcHhEoSNdpJzCKYTfdD1Q=;
        b=TaSAVhGtfom+T5KJnWmX5SD++D+EvU96Ibqj+vkUp/qDBGM5JwlS9d7TBdS/VqWW8Q
         fz+zmNcR95U+d53IWfys9IbSWGK+r1753M2XOa1zoI2ySPhDhW8BhmSutAhERg/PpZzJ
         7Xsc0UaxvvNgHpPZJKmC3yYrXk8RezwjXrAQADVgcPjuYTsmb5Xj1iKpr/N+s0FFlEtl
         QrUXQt2dhL511hF+5I++UZmoBWvmcQJmFDIssP/xVnRj48cphKoMfSZjwyLA9SCs0+d1
         Zj/eitRN8DdpcUhOe/d/p3bn+wtKwSssZGbYVJIwuwvq00POodOlKN2hBLQOYijjatCW
         F8Rw==
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com;
       dkim=pass header.i=@stzd.com header.s=xwphtvkkctc4qenul7tkxj6i6wbp5aqx header.b=PqfUBzGJ;
       dkim=pass header.i=@amazonses.com header.s=j63x6gf2jjdvyisfatb6v77wqrk35cj4 header.b=R01XbVSW;
       spf=pass (google.com: domain of 0113017d56b93640-ea925051-f58c-48e4-b9be-37f65e2214bf-000000@eu-west-3.amazonses.com designates 23.251.246.5 as permitted sender) smtp.mailfrom=0113017d56b93
000000@eu-west-3.amazonses.com;
       dmarc=pass (p=NONE sp=NONE dis=NONE) header.from=stzd.com
Return-Path: <0113017d56b93640-ea925051-f58c-48e4-b9be-37f65e2214bf-000000@eu-west-3.amazonses.com>
Received: from e246-5.smtp-out.eu-west-3.amazonses.com (e246-5.smtp-out.eu-west-3.amazonses.com. [23.251.246.5])
        by mx.google.com with ESMTPS id 4si2597940wrb.137.2021.11.25.02.51.58
        for <spahiev@gmail.com>
        (version=TLS1_2 cipher=ECDHE-ECDSA-AES128-SHA bits=128/128);
        Thu, 25 Nov 2021 02:51:58 -0800 (PST)
Received-SPF: pass (google.com: domain of 0113017d56b93640-ea925051-f58c-48e4-b9be-37f65e2214bf-000000@eu-west-3.amazonses.com designates 23.251.246.5 as permitted sender) client-ip=23.251.246.5;
Authentication-Results: mx.google.com;
       dkim=pass header.i=@stzd.com header.s=xwphtvkkctc4qenul7tkxj6i6wbp5aqx header.b=PqfUBzGJ;
       dkim=pass header.i=@amazonses.com header.s=j63x6gf2jjdvyisfatb6v77wqrk35cj4 header.b=R01XbVSW;
       spf=pass (google.com: domain of 0113017d56b93640-ea925051-f58c-48e4-b9be-37f65e2214bf-000000@eu-west-3.amazonses.com designates 23.251.246.5 as permitted sender) smtp.mailfrom=0113017d56b93
000000@eu-west-3.amazonses.com;
       dmarc=pass (p=NONE sp=NONE dis=NONE) header.from=stzd.com
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/simple; s=xwphtvkkctc4qenul7tkxj6i6wbp5aqx; d=stzd.com; t=1637837518; h=Message-ID:Date:Subject:From:To:MIME-Version:Content-Type:Content-Tr
bh=td+HBwAFoGLeRpMtHTnFxlUcHhEoSNdpJzCKYTfdD1Q=; b=PqfUBzGJUwI5Is6vvZ1Fpj91aT9hVs71SXfYYcULPuJ7n578b6vPi9Kf+7jcR1d8 RXyRJ5kF6Apkggaqg5nKHpUd03uKocBUmOmuhMm4Qutz8vMR1vbjW2mVhfWaybk4xJg
88l1leQo004QVUC8GcQotELBNIBWg12f2UKHyy+92E7Gt1reJ1kFEHSM4aqTQ0hd31N 8xx0GNX3EqIfzrELX9B2Upi03RcOjFTPDCARSPR2EbcYY4ljQm0iITfD1+QrYdJ3xmT vE1xn0uwBR5SSOe8ks+dpSnvmkQHshn43xK8dlH/lXHdOyGSqfAqpDm+XHxEX38vR0M NvCHt4RJ6A==
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/simple; s=j63x6gf2jjdvyisfatb6v77wqrk35cj4; d=amazonses.com; t=1637837518; h=Message-ID:Date:Subject:From:To:MIME-Version:Content-Type:Content-Transfer-Encoding:Feedback-ID;
bh=td+HBwAFoGLeRpMtHTnFxlUcHhEoSNdpJzCKYTfdD1Q=; b=R01XbVSWq1/91bc+clfnt4pPwu8F9Kp4wWpEVbUvPxeJQDgllMATRrvtGSLzhRf2 vK/rY3xVIKeT/QmZ4izJdS5c1x/APH9XiB2REFp8O+Ty7RwpAJp1th74xuowy0zKZs7 HtW0NBD9/iO8nGCdUQfftcRpFP6BWgDBugfl2yFg=
Message-ID: <0113017d56b93640-ea925051-f58c-48e4-b9be-37f65e2214bf-000000@eu-west-3.amazonses.com>
Date: Thu, 25 Nov 2021 10:51:58 +0000
Subject: Test Mail Send
From: API User <admin@stzd.com>
To: spahiev@gmail.com
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Feedback-ID: 1.eu-west-3.nK3AB+qxDl0vkq0D+bWZ9L6lfscnmN5YHPmxKkrf4cs=:AmazonSES
X-SES-Outgoing: 2021.11.25-23.251.246.5

Test Mail!
```

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Поле	Значение
From	E-mail адресът и опционално името на изпращача
Date	Локална дата и време на съставяне на съобщението
To	E-mail адрес и опционално името на получателя
Subject	Относно – кратко резюме на съдържанието на съобщението
CC	Carbon copy – изпрати копие до
BCC	Blind Carbon copy – изпрати скрито копие до
Content-type	Информация за показване на съобщението
Precedence	Приоритизация на съобщението
Message-ID	Автоматично генериран идентификатор на съобщението
In-Reply-To	Message-ID на съобщението, на което се отговаря
References	Message-ID на съобщенията, на които е отговор текущото съобщение
Reply-To	Върни отговор до email адрес и опционално име на адресата
Sender	Email адрес на изпращача, ако съобщението е изпратено от упълномощен представител
Archived-At	Директна връзка към архивирана форма
Received	Дата и време на получаване
Return-Path	Сървър, през който е пристигнало съобщението
Authentication-Results	Резултат от автентикацията на сървъра
Received-SPF	Съдържа резултат от SPF (Sender Policy Framework) проверка
DKIM-Signature	Съдържа резултата от DomainKeys Identified Mail декриптирането, за удостоверяване целостта на съобщението
Auto-Submitted	Указва автоматично генерирани съобщения
VBR-Info	Съдържа информация за Vouch By Reference показателите на съобщението

Табл. 1. Полета на хедъра на мейл съобщение

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

USASCII code chart

b_7 b_6 b_5 →					0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1
Bits b_4	b_3	b_2	b_1	Column → / Row ↓	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	\	l	|
1	1	0	1	13	CR	GS	–	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Фиг. 5. 7 битова ASCII таблица

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol – протокол, използван за изпращане на мейл съобщение
Port: 25/587

SMTP Команди:

- Състоят се от команден код и аргумент;
- Кодът на командата представлява четири буквени знака в горен или долен регистър;
- Един или повече интервала отделят кода от аргументите на командата;
- Аргументите за обратен път и път за препращане са чувствителни към малки и големи букви;
- Командният ред приключва с последователността CRLF.

SMTP

Код на команда и аргумент	Функция
HELO	Започва сесията с идентификация на изпращащия сървър и обикновено аргументът е домейн името на сървъра.
EHLO	Алтернативна команда за започване на сесия. Подчертава искането за използване на Extended SMTP protocol.
MAIL FROM	Изпращачът указва адресът на изпращача и реално започва по този начин трансфера на имейл съобщение.
RCPT TO	Идентифицира получателя на съобщението. Ако получателите са повече от един, командата се повтаря за всеки адрес, който трябва да получи съответното писмо.
SIZE	Информира отдалечения сървър за размера на мейла в байтове. Също така може да укаже максималната големина на съобщение, което може да бъде прието от сървъра.
DATA	Сигнал за начало на предаване на съдържанието. Обикновено получава отговор 354 от страна на сървъра, който реално инициира истинското предаване
VRFY	Искане към сървъра за потвърждение дали цонкретен получател съществува.
TURN	Смяна на ролите между клиент и сървър без реинициализиране на връзката.
AUTH	Клиентът се удостоверява пред сървъра споделяйки потребителското си име и парола.
RSET	Информира сървъра, че текущото предаване ще бъде прекъснато без да се затваря SMTP сесията.
EXPN	Изисква потвърждение за идентификацията на мейл листа.
HELP	Помощна информация.
QUIT	Затваря SMTP сесията.

Табл. 2. Основни SMTP команди и тяхната функция

SMTP

Първа цифра	Значение
1xx	Положителен предварителен отговор
2xx	Положителен завършен отговор
3xx	Положителен междинен отговор
4xx	Преходен отрицателен завършен отговор
5xx	Постоянен отрицателен завършен отговор

Табл. 3. Значение на първата цифра в кода на SMTP отговор

Втора цифра	Значение
x0x	Синтаксис
x1x	Информация
x2x	Връзка
x3x	Незададено
x4x	Незададено
x5x	Пощенска система

Табл. 4. Значение на втората цифра в кода на SMTP отговор

SMTP

Код	Значение
211	Състояние на система
214	Помощно съобщение
220	Услугата е готова
221	Услугата затваря канал за предаване
250	Исканото действие с пощата е изпълнено
354	Стартиране на въвеждане на поща
421	Услугата не е достъпна
450	Исканото действие не е предприето. Пощенската кутия е заета
451	Исканото действие е прекъснато – локална грешка
452	Исканото действие е прекъснато – недостатъчно място за съхранение
500	Синтактична грешка – командата не може да бъде разпозната
501	Синтактична грешка в параметри/аргументи
502	Командата не влиза в действие
503	Грешна последователност от команди
504	Командният параметър не може да бъде имплементиран
550	Исканото действие не е предприето
551	Потребителят не е локален
552	Исканото действие е прекъснато – надхвърлено пространство за съхранение
553	Името на пощенската кутия не е дадено
554	Неуспешна транзакция

Табл. 5. Списък с най-честите SMTP кодове за отговор

SMTP

```
S: 220 smtp.example.com ESMTP Postfix
C: HELO relay.example.org
S: 250 Hello relay.example.org, I am glad to meet you
C: MAIL FROM:<bob@example.org>
S: 250 Ok
C: RCPT TO:<alice@example.com>
S: 250 Ok
C: RCPT TO:<theboss@example.com>
S: 250 Ok
C: DATA
S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
C: From: "Bob Example" <bob@example.org>
C: To: "Alice Example" <alice@example.com>
C: Cc: theboss@example.com
C: Date: Tue, 15 Jan 2008 16:02:43 -0500
C: Subject: Test message
C:
C: Hello Alice.
C: This is a test message with 5 header fields and 4 lines in the message body.
C: Your friend,
C: Bob
C: .
S: 250 Ok: queued as 12345
C: QUIT
S: 221 Bye
{The server closes the connection}
```

Фиг. 6. SMTP сесия

POP3

Post Office Protocol v3 – протокол, който се използва за изтегляне на електронна поща от пощенски сървър
Port 110/995

Предимства

- Бързо прехвърляне на огромно количество поща

Недостатъци

- Изтриване на съобщенията

POP3

Команда	Функция
USER <username>	Подава потребителското име на собственика на пощенската кутия. Информацията се изпраща некриптирана
PASS <password>	Подава паролата на потребителя
STAT	Показва броя съобщения в пощенската кутия и общата им големина в байтове
LIST	Показва обща информация за съобщенията – пореден номер и големина в найтове
RETR <ID>	Изтегля съобщение с конкретен номер
DELE <ID>	Изтрива съобщение с конкретен номер
RSET	Реинициализиране на сесията
TOP <ID> <LINES>	Връща част от съобщение. Като аргумент приема номер на съобщението и брой редове, които искаме да върне командата
QUIT	Изход

Табл. 6. Списък с най-често използваните POP3 команди

POP3

POP3 Отговори

- За положителен отговор - **+OK** [кратка информация за статуса];
- За отрицателен отговор - **-ERR** [кратка информация за статуса].

POP3

```
S: <wait for connection on TCP port 110>
C: <open connection>
S:    +OK POP3 server ready <1896.697170952@dbc.mtview.ca.us>
C:    APOP mrose c4c9334bac560ecc979e58001b3e22fb
S:    +OK mrose's maildrop has 2 messages (320 octets)
C:    STAT
S:    +OK 2 320
C:    LIST
S:    +OK 2 messages (320 octets)
S:    1 120
S:    2 200
S:    .
C:    RETR 1
S:    +OK 120 octets
S:    <the POP3 server sends message 1>
S:    .
C:    DELE 1
S:    +OK message 1 deleted
C:    RETR 2
S:    +OK 200 octets
S:    <the POP3 server sends message 2>
S:    .
C:    DELE 2
S:    +OK message 2 deleted
C:    QUIT
S:    +OK dewey POP3 server signing off (maildrop empty)
C: <close connection>
S: <wait for next connection>
```

Фиг.7. POP3 Сесия

POP3

```
C:    USER mrose
S:    +OK User accepted
C:    PASS tanstaaf
S:    +OK Pass accepted
```

Фиг.8. POP3 Сесия без APOP поддръжка

IMAP

Internet Message Access Protocol – алтернатива на POP протокола
Port 143/993

Предимства

- Постоянна връзка със сървъра;
- Множество симултантни връзки;
- Частично изтегляне;
- Информация за състоянието на съобщението;
- Множество пощенски кутии;
- Търсене на сървъра.

Недостатъци

- Прекалена сложност;
- Възможност за прекомерно използване на сървърни ресурси;
- Необходимост от поддържане на постоянна връзка;
- Двойно изпращане.

IMAP

Команда	Функция
STARTTLS	Инструктира сървъра, че клиентът иска да отвори криптирана връзка
AUTHENTICATE	Инструктира сървъра, че клиентът иска да започне сесия по удостоверение
LOGIN	Инструктира сървъра, че клиентът иска да се удостовери с потребителско име и парола
SELECT	Избор на конкретна папка
EXAMINE	Същото като SELECT, само че в read only
CREATE	Създаване на нова папка
DELETE	Изтриване на папка
RENAME	Преименуване на папка
SUBSCRIBE	Асоцииране към папка
UNSUBSCRIBE	Отписване от папка
LIST	Списък на всички папки
LSUB	Списък на всички папки, за които се е асоциирал потребителя
STATUS	Статус на папката
APPEND	Добавяне на съобщение към папка
CLOSE	Затваря текущата пощенска кутия
EXPUNGE	Инструктира сървъра за постоянно изтриване на съобщенията с флаг „изтрито“
SEARCH	Търсене по критерии
FETCH	Изтегляне на съобщения от папка
COPY	Копиране на съобщение от папка в папка

Табл. 7. Списък с най-често използваните IMAP команди

IMAP

IMAP Отговори

- OK – успешна операция;
- NO – грешка при изпълнението;
- BAD – не разбирам командата.

IMAP

```
C: <open connection>
S:   * OK IMAP4rev1 Service Ready
C:   a001 login mrc secret
S:   a001 OK LOGIN completed
C:   a002 select inbox
S:   * 18 EXISTS
S:   * FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
S:   * 2 RECENT
S:   * OK [UNSEEN 17] Message 17 is the first unseen message
S:   * OK [UIDVALIDITY 3857529045] UIDs valid
S:   a002 OK [READ-WRITE] SELECT completed
C:   a003 fetch 12 full
S:   * 12 FETCH (FLAGS (\Seen) INTERNALDATE "17-Jul-1996 02:44:25 -0700"
      RFC822.SIZE 4286 ENVELOPE ("Wed, 17 Jul 1996 02:23:25 -0700 (PDT)"
      "IMAP4rev1 WG mtg summary and minutes"
      (("Terry Gray" NIL "gray" "cac.washington.edu"))
      (("Terry Gray" NIL "gray" "cac.washington.edu"))
      (("Terry Gray" NIL "gray" "cac.washington.edu"))
      ((NIL NIL "imap" "cac.washington.edu"))
      ((NIL NIL "minutes" "CNRI.Reston.VA.US")
      ("John Klensin" NIL "KLENSIN" "MIT.EDU")) NIL NIL
      "<B27397-0100000@cac.washington.edu>")
      BODY ("TEXT" "PLAIN" ("CHARSET" "US-ASCII") NIL NIL "7BIT" 3028
      92))
S:   a003 OK FETCH completed
C:   a004 fetch 12 body[header]
S:   * 12 FETCH (BODY[HEADER] {342}
S:   Date: Wed, 17 Jul 1996 02:23:25 -0700 (PDT)
S:   From: Terry Gray <gray@cac.washington.edu>
S:   Subject: IMAP4rev1 WG mtg summary and minutes
S:   To: imap@cac.washington.edu
S:   cc: minutes@CNRI.Reston.VA.US, John Klensin <KLENSIN@MIT.EDU>
S:   Message-Id: <B27397-0100000@cac.washington.edu>
S:   MIME-Version: 1.0
S:   Content-Type: TEXT/PLAIN; CHARSET=US-ASCII
S:
S:   )
S:   a004 OK FETCH completed
C    a005 store 12 +flags \deleted
S:   * 12 FETCH (FLAGS (\Seen \Deleted))
S:   a005 OK +FLAGS completed
C:   a006 logout
S:   * BYE IMAP4rev1 server terminating connection
S:   a006 OK LOGOUT completed
```

Фиг. 9. IMAP сесия